

Notas de Aula

Teoria dos Números
Departamento de Matemática – UFPI

Estas notas de aula foram elaboradas para apoiar a disciplina Teoria dos Números do curso de Matemática da Universidade Federal do Piauí. Trata-se de um material de apoio, e não de um livro didático.

Algumas definições, demonstrações e exemplos não estão aqui incluídos, pois serão discutidos diretamente em sala de aula. Este material encontra-se em constante desenvolvimento e poderá ser aprimorado em futuras edições.

A versão mais atualizada deste material pode ser encontrada em: <https://vitalianoamaral.github.io/ensino/disciplinasg/>
No menu, clique em **Ensino**, depois em **Graduação** e, em seguida, em **Disciplinas Ministradas**. Localize a disciplina **Teoria dos Números** e clique no link **Notas de Aula**.

Prof. Vitaliano de Sousa Amaral
Departamento de Matemática – UFPI

11 de junho de 2026

Sumário

Sumário	3
1 Introdução	5
2 Divisibilidade	7
2.1 Divisibilidade	7
2.1.1 Divisibilidade	7
2.1.2 Máximo Divisor Comum	11
2.2 Exercícios	13
3 Congruência	15
3.1 Congruência	15
3.2 Congruências lineares	20

Capítulo 1

Introdução

Capítulo 2

Divisibilidade

Antes de abordarmos a divisibilidade, apresentaremos dois resultados fundamentais na teoria dos números inteiros: o Princípio da Boa Ordem e o Princípio da Indução.

Princípio da Boa Ordem (PBO): Todo conjunto não-vazio de inteiros positivos contém um elemento mínimo.

Primeira forma do Princípio de Indução Finita: Seja uma afirmação que depende dos inteiros positivos. Se essa afirmação possui as propriedades:

- (i) a afirmação é válida para 1;
- (ii) a afirmação é válida para $k + 1$ sempre que for válida para k .

Então, a afirmação é válida para todos os inteiros positivos.

2.1 Divisibilidade

2.1.1 Divisibilidade

Definição 2.1.1. Se a e b são inteiros, dizemos que a divide b , denotando por $a|b$, se existir um inteiro c tal que $b = ac$.

Se a não divide b escrevemos $a \nmid b$.

Exemplo 2.1.1. 5 divide 10, pois podemos escrever $10 = 5 \cdot 2$.

Exemplo 2.1.2. 5 não divide 9, pois não existe $c \in \mathbb{Z}$ tal que $9 = 5 \cdot c$.

Proposição 2.1.1. Se a , b e c são inteiros, $a|b$ e $b|c$, então $a|c$.

Demonstração: Como $a|b$ e $b|c$, existem inteiros k_1 e k_2 com $b = k_1a$ e $c = k_2b$. Substituindo o valor de b na equação $c = k_2b$ teremos

$$c = k_2k_1a$$

o que implica $a|c$. ■

Exemplo 2.1.3. Como $3|12$ e $12|48$, então $3|48$.

Proposição 2.1.2. Se a, b, c, m e n são inteiros, $c|a$ e $c|b$ então $c|(ma + nb)$.

Demonstração: Se $c|a$ e $c|b$ então $a = k_1c$ e $b = k_2c$. Multiplicando-se estas duas equações respectivamente por m e n teremos $ma = mk_1c$ e $nb = nk_2c$. Somando-se membro a membro obtemos

$$ma + nb = (mk_1 + nk_2)c,$$

o que nos diz que $c|(ma + nb)$. ■

Exemplo 2.1.4. Como $3|15$ e $3|42$, então $3|(8 \cdot 15 - 7 \cdot 42)$.

Teorema 2.1.1. A divisão tem as seguintes propriedades:

- (i) $n|n$ para todo n inteiro não nulo.
- (ii) Se a e d inteiros não nulos, então $d|n \Rightarrow ad|an$
- (iii) Se a e d inteiros não nulos, então $ad|an$ e $a \neq 0 \Rightarrow d|n$.
- (iv) $1|n$ para todo n inteiro.
- (v) $n|0$ para todo n inteiro não nulo.
- (vi) Se d um inteiro não nulo, $d|n$ e $n \neq 0 \Rightarrow |d| \leq |n|$
- (vii) Se d e n inteiros não nulos, $d|n$ e $n|d \Rightarrow |d| = |n|$
- (viii) $d|n$ e $d \neq 0 \Rightarrow (n/d)|n$

Demonstração: (i) Como $n = 1 \cdot n$ segue da definição que $n|n$, inclusive para $n = 0$.

(ii) Se $d|n$ então $n = cd$ para algum inteiro c . Logo $an = cad$ o que conclui a demonstração.

Demonstramos, agora, (viii). Se $d|n$ então $n = k_1d$ e portanto n/d é um inteiro. Como $(n/d) \cdot d = n$ segue da definição que $(n/d)|n$. Os demais itens são deixados como exercício.

Teorema 2.1.2 (Teorema de Eudoxius). *Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$, com $b \neq 0$. Então existe $q \in \mathbb{Z}$ tal que*

$$\begin{cases} qb \leq a < (q+1)b, & \text{se } b > 0, \\ (q+1)b < a \leq qb, & \text{se } b < 0. \end{cases}$$

Ou seja, a está entre dois múltiplos consecutivos de b .

Demonstração. Se $b > 0$, temos o seguinte. Considere o conjunto

$$S = \{a - kb : k \in \mathbb{Z}, a - kb \geq 0\}.$$

Note que $S \subset \mathbb{N}$ e $S \neq \emptyset$, pois para k suficientemente negativo temos $a - kb > 0$.

Pelo princípio da boa ordem, S possui um menor elemento, digamos

$$r = a - qb,$$

para algum $q \in \mathbb{Z}$. Assim, $r \geq 0$.

Mostremos que $r < b$. Suponha, por absurdo, que $r \geq b$. Então

$$r - b = a - qb - b = a - (q+1)b \geq 0,$$

o que implica que $a - (q+1)b \in S$. Porém,

$$a - (q+1)b < a - qb = r,$$

contradizendo a minimalidade de r .

Logo, $0 \leq r < b$. Portanto,

$$0 \leq a - qb < b,$$

o que equivale a

$$qb \leq a < (q+1)b.$$

Suponha agora que $b < 0$. Então $-b > 0$. Pelo caso clássico, aplicado a $-b$, existe $q \in \mathbb{Z}$ tal que

$$q(-b) \leq a < (q+1)(-b).$$

Isto é,

$$-qb \leq a < -(q+1)b.$$

Escrevendo $q' = -q - 1$, obtemos

$$(q' + 1)b < a \leq q'b.$$

Como $q' \in \mathbb{Z}$, concluímos que existe um inteiro q tal que

$$(q+1)b < a \leq qb.$$

Portanto, o resultado vale também para $b < 0$. ■

Teorema 2.1.3 (Algoritmo da Divisão Euclidiana). *Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$, com $b \neq 0$. Então existem $q, r \in \mathbb{Z}$ tais que*

$$a = bq + r \quad \text{e} \quad 0 \leq r < |b|.$$

Além disso, tais inteiros q e r são únicos.

Demonstração. Pelo Teorema de Eudoxius, existem dois casos.

Caso 1: $b > 0$. Existe $q \in \mathbb{Z}$ tal que

$$qb \leq a < (q+1)b.$$

Subtraindo qb em toda a desigualdade, obtemos

$$0 \leq a - qb < b.$$

Definindo $r = a - qb$, segue que

$$a = bq + r \quad \text{com} \quad 0 \leq r < b = |b|.$$

Caso 2: $b < 0$. Existe $q \in \mathbb{Z}$ tal que

$$(q+1)b < a \leq qb.$$

Subtraindo qb , obtemos

$$b < a - qb \leq 0.$$

Multiplicando por -1 (e invertendo as desigualdades):

$$0 \leq qb - a < -b.$$

Definindo $r = a - qb$, temos

$$0 \leq r < |b|.$$

Logo,

$$a = bq + r \quad \text{com} \quad 0 \leq r < |b|.$$

Unicidade: Suponha que existam q_1, r_1 e q_2, r_2 tais que

$$a = bq_1 + r_1 = bq_2 + r_2,$$

com $0 \leq r_1, r_2 < |b|$. Então

$$b(q_1 - q_2) = r_2 - r_1.$$

Logo, b divide $r_2 - r_1$. Mas como

$$|r_2 - r_1| < |b|,$$

segue que $r_2 - r_1 = 0$, isto é, $r_1 = r_2$. Consequentemente,

$$q_1 = q_2.$$

Provando a unicidade, concluindo assim a prova do teorema. ■

2.1.2 Máximo Divisor Comum

Definição 2.1.2. *O máximo divisor comum de dois inteiros a e b , não ambos nulos, denotado por (a, b) ou $\text{mdc}(a, b)$, é o maior inteiro positivo que divide simultaneamente a e b .*

Teorema 2.1.4. *Seja $d = \text{mdc}(a, b)$. Então existem inteiros n_0 e m_0 tais que*

$$d = n_0a + m_0b.$$

Demonstração. Considere o conjunto de todas as combinações lineares inteiras de a e b :

$$B = \{na + mb : n, m \in \mathbb{Z}\}.$$

Esse conjunto contém inteiros positivos, negativos e também o zero. Seja c o menor elemento positivo de B , isto é,

$$c = n_0a + m_0b.$$

Vamos mostrar que c divide a e b . Suponha, por absurdo, que $c \nmid a$. Então, pelo algoritmo da divisão, existem q e r tais que

$$a = qc + r, \quad 0 < r < c.$$

Logo,

$$r = a - qc = a - q(n_0a + m_0b) = (1 - qn_0)a - qm_0b,$$

ou seja, $r \in B$, o que contradiz a minimalidade de c . Portanto, $c \mid a$. De forma análoga, mostra-se que $c \mid b$.

Agora, como d divide a e b , temos $d \mid c$. Por outro lado, como c é divisor comum, segue que $c \leq d$. Assim, concluímos que $c = d$. ■

Observação 2.1.1. *A demonstração anterior mostra que o máximo divisor comum pode ser representado como combinação linear de a e b , sendo ainda o menor valor positivo entre tais combinações.*

Proposição 2.1.3. *O máximo divisor comum de a e b é o único divisor positivo que é múltiplo de todos os divisores comuns de a e b .*

Demonstração. Fica como exercícios para o leitor. ■

Proposição 2.1.4. *Para todo inteiro positivo t , vale*

$$\text{mdc}(ta, tb) = t \text{mdc}(a, b).$$

Demonstração. Fica como exercícios para o leitor. ■

Proposição 2.1.5. *Se $c > 0$ divide a e b , então*

$$\text{mdc}\left(\frac{a}{c}, \frac{b}{c}\right) = \frac{1}{c} \text{mdc}(a, b).$$

Demonstração. Fica como exercícios para o leitor. ■

Corolário 2.1.1. Se $(a, b) = d$, então

$$\text{mdc}\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = 1.$$

Demonstração. Fica como exercícios para o leitor. ■

Definition 2.1.1. Dizemos que a e b são primos entre si quando $\text{mdc}(a, b) = 1$.

Teorema 2.1.5. Para quaisquer inteiros a, b, x , vale

$$\text{mdc}(a, b) = \text{mdc}(a, b + ax).$$

Demonstração. Seja $d = \text{mdc}(a, b)$ e $f = \text{mdc}(a, b + ax)$. Como d divide a e b , também divide $b + ax$, logo d é divisor comum de a e $b + ax$, implicando $d \mid f$.

Por outro lado, f divide a e $b + ax$, então divide $(b + ax) - ax = b$. Assim, f é divisor comum de a e b , logo $f \mid d$. Portanto, $d = f$. ■

Exemplo 2.1.5.

$$\text{mdc}(3, 15) = \text{mdc}(3, 15 + 4 \cdot 3) = \text{mdc}(3, 15 + 7 \cdot 3) = \text{mdc}(3, 15 - 8 \cdot 3).$$

Teorema 2.1.6. Se $a \mid bc$ e $\text{mdc}(a, b) = 1$, então $a \mid c$.

Demonstração. Como $\text{mdc}(a, b) = 1$, existem $n, m \in \mathbb{Z}$ tais que

$$na + mb = 1.$$

Multiplicando por c :

$$n(ac) + m(bc) = c.$$

Como $a \mid ac$ e $a \mid bc$, segue que $a \mid c$. ■

Teorema 2.1.7. Se $a = qb + r$, com $q, r \in \mathbb{Z}$, então

$$\text{mdc}(a, b) = \text{mdc}(b, r).$$

Demonstração. Se um número divide b e r , então divide $a = qb + r$. Reciprocamente, se divide a e b , então divide $r = a - qb$. Assim, os divisores comuns são os mesmos, e o resultado segue. ■

2.2 Exercícios

Exercício 2.2.1. *Mostre que um número inteiro a é par se e somente se a^2 for par.*

Exercício 2.2.2. *Mostre que o produto de três inteiros consecutivos é divisível por 6 e que o produto de quatro inteiros consecutivos é divisível por 24.*

Exercício 2.2.3. *Mostre que $4 \nmid n^2 + 2$ para qualquer inteiro n .*

Exercício 2.2.4. *Prove que se $a \in \mathbb{Z}$, então $360 \mid a^2(a^2 - 1)(a^2 - 4)$.*

Exercício 2.2.5. *Seja a um inteiro. Mostre que:*

(a) $a^2 - a$ é divisível por 2;

(b) $a^3 - a$ é divisível por 6;

(c) $a^5 - a$ é divisível por 30.

Exercício 2.2.6. *Mostre que todo inteiro da forma $6k+5$ é também da forma $3k+2$, mas o contrário é falso.*

Exercício 2.2.7. *Usando o Algoritmo da Divisão, mostre que:*

(a) todo inteiro ímpar é da forma $4k+1$ ou $4k+3$;

(b) o quadrado de todo inteiro é da forma $3k$ ou $3k+1$;

(c) o cubo de todo inteiro é da forma $9k$ ou $9k+1$ ou $9k+8$;

(d) o cubo de todo inteiro é da forma $7k$ ou $7k+1$ ou $7k+6$.

Exercício 2.2.8. *Prove que nenhum inteiro da sequência $11, 111, 1111, \dots$ é um quadrado perfeito.*

Dica: *Mostre que todo número quadrado perfeito é da forma $4k$ ou $4k+1$.*

Exercício 2.2.9. *Para $n \geq 1$, mostre que $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ é um inteiro.*

Dica: *Usando o Algoritmo da Divisão, n tem a forma $6k$ ou $6k+1$ ou $\dots$ ou $6k+5$. Mostre o resultado em todos os casos.*

Exercício 2.2.10. *Seja n um inteiro positivo. Prove por indução que:*

(a) $7 \mid 2^{3n} - 1$;

(b) $8 \mid 3^{2n} + 7$;

(c) $3 \mid 2^n + (-1)^{n+1}$.

Exercício 2.2.11. *Sejam x, y inteiros ímpares. Mostre que $x^2 + y^2$ é par mas não é divisível por 4.*

Exercício 2.2.12. *Mostre que se $7 \mid a^2 + b^2$ então $7 \mid a$ e $7 \mid b$.*

Exercício 2.2.13. *Sejam a e b dois números inteiros tais que $78a = 179b$. Prove que $a + b$ possui mais do que 2 divisores positivos.*

Exercício 2.2.14. *Para a não nulo, mostre (usando somente a definição de mdc) que*

$$\text{mdc}(a, 0) = \text{mdc}(a, a) = |a| \quad \text{e} \quad \text{mdc}(a, 1) = 1.$$

Exercício 2.2.15. *Mostre, usando somente a definição de mdc , que*

$$\text{mdc}(a, b) = \text{mdc}(|a|, |b|).$$

Capítulo 3

Congruência

3.1 Congruência

Definição 3.1.1. *Sejam a, b e m inteiros, com $m > 0$. Dizemos que a é congruente a b módulo m , e escrevemos*

$$a \equiv b \pmod{m},$$

se m divide $a - b$, isto é,

$$m \mid (a - b).$$

Exemplo 3.1.1. *Temos $17 \equiv 5 \pmod{12}$, pois $17 - 5 = 12$ e 12 é divisível por 12 .*

Também, $23 \equiv 3 \pmod{10}$, pois $23 - 3 = 20$ e $10 \mid 20$.

Proposição 3.1.1. *Sejam a, b, c, d inteiros e $m > 0$. Se*

$$a \equiv b \pmod{m} \text{ e } c \equiv d \pmod{m},$$

então

$$a + c \equiv b + d \pmod{m} \text{ e } ac \equiv bd \pmod{m}.$$

Demonstração. Como $a \equiv b \pmod{m}$, temos $m \mid (a - b)$.

Da mesma forma, $c \equiv d \pmod{m}$ implica $m \mid (c - d)$.

Logo,

$$m \mid [(a - b) + (c - d)],$$

ou seja,

$$m \mid [(a + c) - (b + d)].$$

Portanto,

$$a + c \equiv b + d \pmod{m}.$$

Além disso,

$$ac - bd = ac - bc + bc - bd,$$

e portanto

$$ac - bd = c(a - b) + b(c - d).$$

Como $m \mid (a - b)$ e $m \mid (c - d)$, concluímos que

$$m \mid (ac - bd),$$

isto é,

$$ac \equiv bd \pmod{m}.$$

■

Proposição 3.1.2. *Sejam a, b, c inteiros e $m > 0$. Se $a \equiv b \pmod{m}$, então*

$$ac \equiv bc \pmod{m}.$$

Demonstração. De $a \equiv b \pmod{m}$ temos $m \mid (a - b)$.

Multiplicando ambos os lados por c , obtemos $m \mid c(a - b)$.

Como

$$c(a - b) = ac - bc,$$

segue que

$$m \mid (ac - bc), \text{ ou seja, } ac \equiv bc \pmod{m}.$$

■

Corolário 3.1.1. *Se*

$$a \equiv b \pmod{m},$$

então, para todo inteiro positivo n ,

$$a^n \equiv b^n \pmod{m}.$$

Demonstração. A prova segue por indução sobre n .

Para $n = 1$ a afirmação é imediata.

Suponha que

$$a^n \equiv b^n \pmod{m}.$$

Como

$$a \equiv b \pmod{m},$$

temos, pela proposição anterior,

$$a^{n+1} = a \cdot a^n \equiv b \cdot b^n = b^{n+1} \pmod{m}.$$

Logo, o resultado vale para todo $n \in \mathbb{N}$.

■

Proposição 3.1.3. *Sejam a, b, c inteiros e $m > 0$. Se*

$$ac \equiv bc \pmod{m} \text{ e } \text{mdc}(c, m) = 1,$$

então

$$a \equiv b \pmod{m}.$$

Demonstração. Como $ac \equiv bc \pmod{m}$, temos $m \mid (ac - bc)$. Logo, $m \mid c(a - b)$.

Como $\text{mdc}(c, m) = 1$, segue do lema de Euclides que $m \mid (a - b)$.

Portanto,

$$a \equiv b \pmod{m}.$$

■

Teorema 3.1.1. *A relação de congruência módulo m é uma relação de equivalência.*

Demonstração. Devemos verificar as propriedades reflexiva, simétrica e transitiva.

Reflexiva: Para qualquer inteiro a , temos $a - a = 0$.

Como

$$m \mid 0,$$

temos $a \equiv a \pmod{m}$.

Simétrica: Se $a \equiv b \pmod{m}$, então $m \mid (a - b)$.

Como

$$b - a = -(a - b),$$

também temos

$$m \mid (b - a).$$

Logo, $b \equiv a \pmod{m}$.

Transitiva: Se $a \equiv b \pmod{m}$ e $b \equiv c \pmod{m}$, então

$$m \mid (a - b) \text{ e } m \mid (b - c).$$

Somando obtemos

$$m \mid [(a - b) + (b - c)].$$

Assim,

$$m \mid (a - c),$$

isto é,

$$a \equiv c \pmod{m}.$$

Portanto, a congruência módulo m é uma relação de equivalência. ■

Definição 3.1.2. *A classe de equivalência de um inteiro a módulo m é o conjunto*

$$[a] = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv a \pmod{m}\}.$$

Exemplo 3.1.2. *As classes de equivalência módulo 5 são*

$$[0] = \{\dots, -10, -5, 0, 5, 10, \dots\},$$

$$[1] = \{\dots, -9, -4, 1, 6, 11, \dots\},$$

$$[2] = \{\dots, -8, -3, 2, 7, 12, \dots\},$$

$$[3] = \{\dots, -7, -2, 3, 8, 13, \dots\},$$

$$[4] = \{\dots, -6, -1, 4, 9, 14, \dots\}.$$

Essas são todas as classes de equivalência módulo 5.

Teorema 3.1.2. *Se a, b, c e m são inteiros e $ac \equiv bc \pmod{m}$, então*

$$a \equiv b \pmod{\frac{m}{d}}, \text{ onde } d = (c, m).$$

Demonstração. De

$$ac \equiv bc \pmod{m}$$

temos

$$ac - bc = c(a - b) = km.$$

Se dividirmos os dois membros por d , teremos

$$\left(\frac{c}{d}\right)(a - b) = k\left(\frac{m}{d}\right).$$

Logo,

$$\frac{m}{d} \mid \left(\frac{c}{d}\right)(a - b),$$

e, como

$$\left(\frac{m}{d}, \frac{c}{d}\right) = 1,$$

temos que,

$$\frac{m}{d} \mid (a - b),$$

o que implica

$$a \equiv b \pmod{\frac{m}{d}}.$$

■

Definição 3.1.3. *Um sistema completo de resíduos módulo m é um conjunto formado por m inteiros, dois a dois incongruentes módulo m .*

Exemplo 3.1.3. *O conjunto*

$$\{0, 1, 2, \dots, m - 1\}$$

é um sistema completo de resíduos módulo m .

De fato, quaisquer dois elementos distintos desse conjunto diferem por um número estritamente menor que m , logo não podem ser congruentes módulo m .

Proposição 3.1.4. *Todo inteiro é congruente módulo m a um único elemento do conjunto*

$$\{0, 1, 2, \dots, m-1\}.$$

Demonstração. Pelo algoritmo da divisão, dado um inteiro a , existem únicos inteiros q e r tais que

$$a = mq + r, \text{ com } 0 \leq r < m.$$

Assim,

$$a - r = mq, \text{ ou seja, } m \mid (a - r).$$

Portanto,

$$a \equiv r \pmod{m}.$$

Resta mostrar que esse elemento é único.

Suponha que

$$a \equiv r_1 \pmod{m} \text{ e } a \equiv r_2 \pmod{m}, \text{ com } 0 \leq r_1, r_2 < m.$$

Então,

$$r_1 \equiv r_2 \pmod{m}.$$

Logo,

$$m \mid (r_1 - r_2).$$

Mas

$$|r_1 - r_2| < m.$$

A única possibilidade é

$$r_1 - r_2 = 0, \text{ isto é, } r_1 = r_2.$$

Portanto, o representante é único. ■

Exemplo 3.1.4. *Para determinar o resto da divisão de 347 por 12, observamos que*

$$347 = 12 \cdot 28 + 11.$$

Logo,

$$347 \equiv 11 \pmod{12}.$$

Assim, a classe de equivalência de 347 módulo 12 coincide com a classe de 11.

3.2 Congruências lineares

Nesta seção estudaremos congruências da forma

$$ax \equiv b \pmod{m},$$

onde a , b e m são inteiros dados e x é a incógnita.

Resolver tal congruência significa determinar todos os inteiros x que satisfazem a relação acima.

Definição 3.2.1. *Sejam a , b e c inteiros. Uma equação do tipo*

$$ax + by = c$$

é chamada de equação diofantina.

Teorema 3.2.1. *Sejam a e b inteiros e $d = (a, b)$. Se $d \nmid c$ então a equação*

$$ax + by = c$$

não possui nenhuma solução inteira. Se $d \mid c$ ela possui infinitas soluções e se $x = x_0$ e $y = y_0$ é uma solução particular, então todas as soluções são dadas por

$$x = x_0 + \left(\frac{b}{d}\right)k,$$

$$y = y_0 - \left(\frac{a}{d}\right)k,$$

onde k é um inteiro.

Demonstração. Se $d \nmid c$, então a equação

$$ax + by = c,$$

não possui solução pois, como $d \mid a$ e $d \mid b$, d deveria dividir c , o qual é uma combinação linear de a e b .

Suponhamos, pois, que $d \mid c$. Logo existem inteiros n_0 e m_0 , tais que

$$an_0 + bm_0 = d. \tag{2.1}$$

Como $d \mid c$, existe um inteiro k tal que $c = kd$. Se multiplicarmos ambos os membros de (2.1) por k , teremos

$$a(n_0k) + b(m_0k) = kd = c.$$

Isto nos diz que o par (x_0, y_0) , com

$$x_0 = n_0k \quad \text{e} \quad y_0 = m_0k,$$

é uma solução de $ax + by = c$.

É fácil a verificação de que os pares da forma

$$x = x_0 + \left(\frac{b}{d}\right) k,$$

$$y = y_0 - \left(\frac{a}{d}\right) k$$

são soluções, uma vez que

$$\begin{aligned} ax + by &= a \left(x_0 + \left(\frac{b}{d}\right) k \right) + b \left(y_0 - \left(\frac{a}{d}\right) k \right) \\ &= ax_0 + \frac{ab}{d} k + by_0 - \frac{ab}{d} k \\ &= ax_0 + by_0 = c. \end{aligned}$$

O que acabamos de mostrar é que, conhecida uma solução particular (x_0, y_0) , podemos, a partir dela, gerar infinitas soluções. Precisamos, agora, mostrar que toda solução da equação

$$ax + by = c$$

é da forma

$$x = x_0 + \left(\frac{b}{d}\right) k, \quad y = y_0 - \left(\frac{a}{d}\right) k.$$

Vamos supor que (x, y) seja uma solução, isto é,

$$ax + by = c.$$

Mas, como

$$ax_0 + by_0 = c,$$

obtemos, subtraindo membro a membro, que

$$ax + by - ax_0 - by_0 = a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0,$$

o que implica

$$a(x - x_0) = b(y_0 - y).$$

Como $d = (a, b)$, temos que

$$\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = 1.$$

Portanto, dividindo-se os dois membros da última igualdade por d , teremos

$$\frac{a}{d}(x - x_0) = \frac{b}{d}(y_0 - y). \quad (2.2)$$

Logo,

$$\frac{b}{d} \mid (x - x_0),$$

e portanto existe um inteiro k satisfazendo

$$x - x_0 = k \left(\frac{b}{d} \right),$$

ou seja,

$$x = x_0 + \left(\frac{b}{d} \right) k.$$

Substituindo-se este valor de x na equação (2.2), temos

$$y = y_0 - \left(\frac{a}{d} \right) k,$$

o que conclui a demonstração. ■

Definição 3.2.2. *Um inteiro a é chamado de invertível módulo m se existe um inteiro b tal que*

$$ab \equiv 1 \pmod{m}.$$

Neste caso, b é chamado de inverso multiplicativo de a módulo m .

Proposição 3.2.1. *Um inteiro a possui inverso módulo m se, e somente se,*

$$\text{mdc}(a, m) = 1.$$

Demonstração. A congruência

$$ax \equiv 1 \pmod{m}$$

possui solução se, e somente se,

$$\text{mdc}(a, m) \mid 1.$$

Portanto, a possui inverso módulo m se, e somente se, é relativamente primo com m . ■

Exemplo 3.2.1. *Vamos determinar o inverso de 7 módulo 15.*

Precisamos resolver a congruência

$$7x \equiv 1 \pmod{15}.$$

Observamos que

$$7 \cdot 13 = 91$$

e

$$91 = 15 \cdot 6 + 1.$$

Logo,

$$91 \equiv 1 \pmod{15},$$

isto é,

$$7^{-1} \equiv 13 \pmod{15}.$$

Portanto, o inverso de 7 módulo 15 é 13.

Teorema 3.2.2. *A congruência*

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

possui solução se, e somente se, $\text{mdc}(a, m) \mid b$.

Demonstração. Suponha inicialmente que exista uma solução x .

Então

$$ax \equiv b \pmod{m}, \text{ o que significa que } ax - b = mk \text{ para algum inteiro } k.$$

Logo,

$$ax - mk = b. \tag{3.1}$$

Seja

$$d = \text{mdc}(a, m).$$

Como $d \mid a$ e $d \mid m$, segue que d divide o lado esquerdo da igualdade em (3.1). Portanto,

$$d \mid b.$$

Reciprocamente, suponha que

$$d = \text{mdc}(a, m) \text{ e que } d \mid b.$$

Então existem inteiros a_1, m_1, b_1 tais que

$$a = da_1, \quad m = dm_1, \quad b = db_1.$$

como $\text{mdc}(a_1, m_1) = 1$, existe um inverso multiplicativo de a_1 módulo m_1 , ou seja, existe $\bar{a}_1$ tal que

$$a_1 \bar{a}_1 \equiv 1 \pmod{m_1}, \text{ ou seja, } a_1 \bar{a}_1 b_1 \equiv b_1 \pmod{m_1}.$$

De onde segue que

$$da_1 \bar{a}_1 b_1 \equiv db_1 \pmod{dm_1}, \text{ ou seja, } a \bar{a}_1 b_1 \equiv b \pmod{m}.$$

Logo, $x = \bar{a}_1 b_1$ é solução de $ax \equiv b \pmod{m}$. ■

Teorema 3.2.3. *Seja $d = \text{mdc}(a, m)$. Se $d \mid b$, então a congruência*

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

possui exatamente d soluções incongruentes módulo m .

Demonstração. Como $d = \text{mdc}(a, m)$, podemos escrever

$$a = da_1, \quad m = dm_1, \quad b = db_1,$$

onde

$$\text{mdc}(a_1, m_1) = 1.$$

A congruência

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

é equivalente a

$$a_1x \equiv b_1 \pmod{m_1}.$$

Como

$$\text{mdc}(a_1, m_1) = 1,$$

esta congruência possui uma única solução módulo m_1 . Seja essa solução

$$x \equiv x_0 \pmod{m_1}.$$

Logo,

$$x = x_0 + km_1, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Tomando

$$k = 0, 1, 2, \dots, d-1,$$

obtemos as soluções

$$x_0, \quad x_0 + m_1, \quad x_0 + 2m_1, \quad \dots, \quad x_0 + (d-1)m_1.$$

Essas soluções são duas a duas incongruentes módulo m . De fato, se

$$x_0 + rm_1 \equiv x_0 + sm_1 \pmod{m},$$

então

$$(r-s)m_1 \equiv 0 \pmod{m}.$$

Como $m = dm_1$, segue que $d \mid (r-s)$.

Mas

$$0 \leq r, s \leq d-1,$$

logo

$$|r-s| < d.$$

Portanto,

$$r = s.$$

Assim, existem exatamente d soluções incongruentes módulo m . ■

Exemplo 3.2.2. *Resolver a congruência*

$$6x \equiv 8 \pmod{14}.$$

Temos

$$\text{mdc}(6, 14) = 2.$$

Como

$$2 \mid 8,$$

a congruência possui solução.

Dividindo todos os termos por 2, obtemos

$$3x \equiv 4 \pmod{7}.$$

O inverso de 3 módulo 7 é 5, pois

$$3 \cdot 5 = 15 \equiv 1 \pmod{7}.$$

Multiplicando ambos os lados por 5,

$$x \equiv 20 \equiv 6 \pmod{7}.$$

Logo,

$$x = 6 + 7k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

As duas soluções incongruentes módulo 14 são

$$x \equiv 6 \pmod{14}$$

e

$$x \equiv 13 \pmod{14}.$$

Theorem 3.2.1 (Wilson). *Se p é primo, então*

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

Demonstração. Se $p = 2$, então

$$(p-1)! = (2-1)! = 1 \equiv -1 \pmod{2}.$$

Portanto, podemos supor que $p > 2$. Nesse caso, p é um primo ímpar.

Considere o conjunto

$$\{1, 2, \dots, p-1\}.$$

Como p é primo, cada elemento $a \in \{1, 2, \dots, p-1\}$ possui um inverso módulo p . Ou seja, para cada $a \in \{1, 2, \dots, p-1\}$, existe $b \in \{1, 2, \dots, p-1\}$ tal que

$$ab \equiv 1 \pmod{p}.$$

Para alguns elementos pode ocorrer que $a = b$. Nesse caso, $a^2 \equiv 1 \pmod{p}$. Como

$$a^2 - 1 = (a-1)(a+1),$$

segue que

$$(a-1)(a+1) \equiv 0 \pmod{p}.$$

Como p é primo, concluímos que

$$a \equiv 1 \pmod{p} \quad \text{ou} \quad a \equiv -1 \pmod{p}.$$

Logo, os únicos elementos do conjunto que coincidem com seus próprios inversos são

$$a = 1 \quad \text{e} \quad a = p - 1.$$

Todos os demais elementos podem ser agrupados em pares distintos

$$(a_j, b_j), \quad j = 1, \dots, \frac{p-3}{2},$$

tais que $a_j b_j \equiv 1 \pmod{p}$.

Assim,

$$\prod_{j=1}^{\frac{p-3}{2}} a_j b_j \equiv 2 \cdot 3 \cdots (p-2) \equiv 1 \pmod{p}.$$

Multiplicando ambos os lados por $(p-1)$, obtemos

$$2 \cdot 3 \cdots (p-2)(p-1) \equiv p-1 \pmod{p}.$$

Portanto,

$$(p-1)! \equiv p-1 \pmod{p}.$$

Como

$$p-1 \equiv -1 \pmod{p},$$

concluimos que

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

Isto demonstra o teorema. ■

Theorem 3.2.2 (Recíproca do Teorema de Wilson). *Se n é um número natural tal que*

$$(n-1)! \equiv -1 \pmod{n},$$

então n é primo.

Demonstração. Suponha que

$$(n-1)! \equiv -1 \pmod{n}.$$

Vamos mostrar que n é primo.

Por absurdo, suponha que n não seja primo. Então existe um divisor

$$r, \quad 1 < r < n,$$

tal que

$$r \mid n.$$

Como $r < n$, o número r aparece entre os fatores de $(n-1)!$. Logo,

$$r \mid (n-1)!.$$

Além disso, da congruência

$$(n-1)! \equiv -1 \pmod{n},$$

segue que

$$n \mid ((n-1)! + 1).$$

Como $r \mid n$, concluímos que

$$r \mid ((n-1)! + 1).$$

Mas também temos

$$r \mid (n-1)!.$$

Portanto,

$$r \mid ((n-1)! + 1 - (n-1)!) = 1.$$

Isso é impossível, pois $r > 1$.

Chegamos a uma contradição. Logo, nossa hipótese de que n não é primo é falsa.

Portanto,

$$n \text{ é primo.}$$

■

Teorema 3.2.4. (Pequeno Teorema de Fermat) *Seja p primo. Se $p \nmid a$ então $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.*

Demonstração. Para tal demonstração, consideremos os conjuntos

$$X = \{1, 2, 3, \dots, p-1\} \text{ e } aX = \{a, 2a, 3a, \dots, (p-1)a\}.$$

A primeira coisa que precisamos observar é que nenhum elemento de aX é congruente entre si módulo p . De fato, se isso ocorresse, teríamos

$$ax \equiv ay \pmod{p},$$

com $1 \leq x, y \leq p-1$.

Como $p \nmid a$, isto é, $\text{mdc}(a, p) = 1$, podemos cancelar a na congruência anterior, obtendo

$$x \equiv y \pmod{p}.$$

Mas isso só acontece quando $x = y$, pois $x, y \in X$ e os elementos de X são incongruentes entre si módulo p .

Outra coisa que devemos observar é que nenhum elemento de aX é congruente a 0 módulo p . De fato, se isso ocorresse, teríamos

$$p \mid ax,$$

com $x \in X$.

Como $p \nmid a$, teríamos

$$p \mid x,$$

o que é impossível, pois $1 \leq x \leq p-1$.

Então, podemos concluir que os elementos de aX são congruentes aos elementos de X módulo p , em alguma ordem conveniente. Ou seja, existem

$$x_1, x_2, \dots, x_{p-1} \in X$$

tais que

$$\begin{aligned} a &\equiv x_1 \pmod{p}, \\ 2a &\equiv x_2 \pmod{p}, \\ 3a &\equiv x_3 \pmod{p}, \\ &\vdots \\ (p-1)a &\equiv x_{p-1} \pmod{p}. \end{aligned}$$

Multiplicando essas congruências, obtemos

$$a \cdot 2a \cdot 3a \cdots (p-1)a \equiv 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (p-1) \pmod{p}.$$

Logo,

$$(p-1)!a^{p-1} \equiv (p-1)! \pmod{p}.$$

Como

$$\text{mdc}(p, (p-1)!) = 1,$$

podemos cancelar o fator $(p-1)!$ na congruência anterior. Portanto,

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Isso conclui a demonstração. ■

Corolário 3.2.1. *Se p é um primo e a é um inteiro positivo, então*

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

Demonstração. Temos que analisar dois casos, se $p \mid a$ e se $p \nmid a$.

Se $p \mid a$, então $p \mid (a^p - a)$ e, portanto,

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

Se $p \nmid a$, pelo pequeno Teorema de Fermat,

$$p \mid (a^{p-1} - 1),$$

e, portanto,

$$p \mid (a^p - a).$$

Logo, em ambos os casos,

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$
■

Exercício 3.2.1. *Encontrar o menor resíduo positivo de:*

a) $6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9$ módulo 5.

b) $8 \cdot 9 \cdot 10 \cdot 11 \cdot 12 \cdot 13$ módulo 7.

c) $21 \cdot 22 \cdot 23 \cdot 24 \cdot 25 \cdot 26 \cdot 27 \cdot 28 \cdot 29 \cdot 30 \cdot 31 \cdot 32 \cdot 33 \cdot 34 \cdot 35 \cdot 36 \cdot 37 \cdot 38 \cdot 39$ módulo 20.

Exercício 3.2.2. *Dado um inteiro positivo n . Qual o menor resíduo positivo de $(n+1) \cdot (n+2) \cdot \dots \cdot (2n-1)$ módulo n ?*

Exercício 3.2.3. *Encontre o resto da divisão de 2^{100000} por 7.*

Exercício 3.2.4. *Mostrar que se p é primo ímpar, então*

$$2(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

Exercício 3.2.5. *Mostrar que se p e q são primos distintos, então*

$$p^{q-1} + q^{p-1} \equiv 1 \pmod{pq}.$$

Exercício 3.2.6. *Seja p um número primo. Mostre que p é o menor primo que divide $(p-1)! + 1$.*